

## [MEC-052] El Brazo Articulado de una Excavadora Hidráulica

### ■ Contexto y Maravilla Mecánica

Músculos de acero y aceite a 300 bares: cilindros hidráulicos de doble efecto excavando roca sólida.

### ■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte y vista lateral del brazo articulado de una excavadora pesada en una obra. Se muestran los tres grandes cilindros hidráulicos telescópicos cromados accionando la pluma, el balancín y el cucharón de dientes de acero. En el interior del cilindro se observa el aceite a alta presión entrando por una lumbrera empujando el pistón con juntas de poliuretano, mientras el aceite del otro lado retorna al tanque, extendiendo el vástago con una fuerza colosal que clava los dientes en la tierra y levanta una tonelada de roca con movimientos milimétricos controlados por joysticks."

### ■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Una excavadora no tiene cables ni cadenas: todo su movimiento depende exclusivamente de tubos de goma reforzada con acero y aceite a presión. Pregunta a Gemini: '¿Qué pasa si se rompe un latiguillo hidráulico y qué válvulas paracaídas llevan para que la pala no caiga a plomo?'.